

An aerial photograph showing a sharp boundary between a dense green forest on the left and a large, cleared area of reddish-brown soil on the right. A dirt road or path runs along the edge of the forest. In the distance, a small vehicle is visible on the cleared land, kicking up a cloud of dust. The overall scene illustrates the impact of deforestation on the landscape.

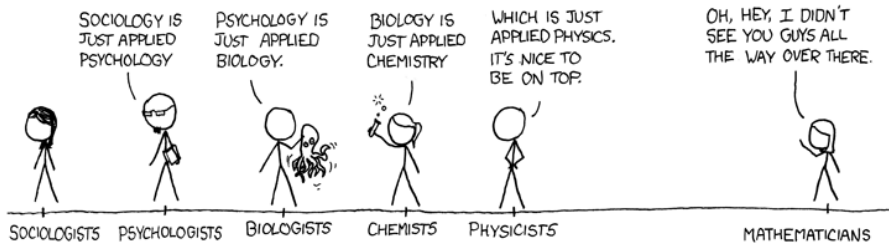
Contra

facutal

Unidad 10
Contrafactuales

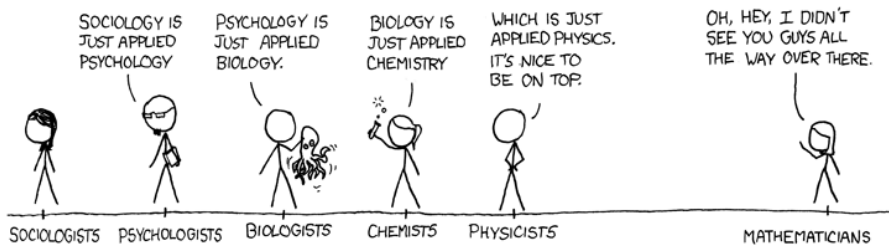
Ciencias con datos

Ciencias formales



Ciencias con datos

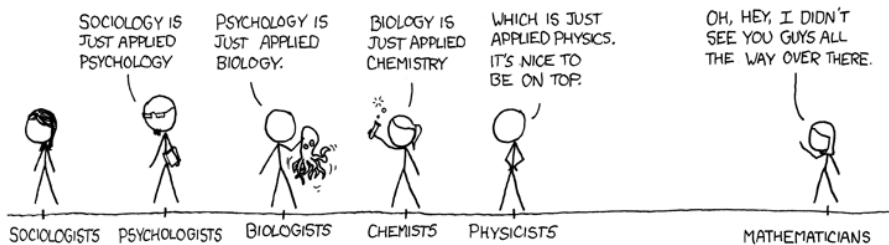
Ciencias formales



Todas las ciencias con datos desarrollan
teorías causales para comprender el mundo

Ciencias con datos

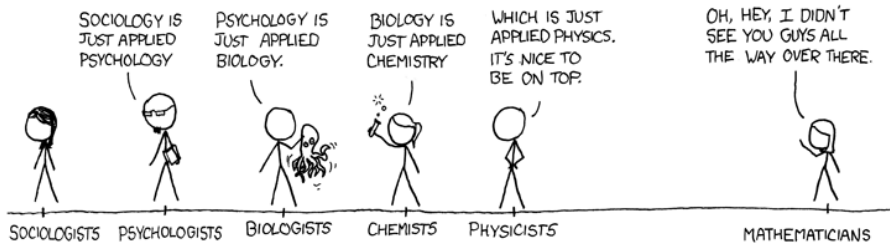
Ciencias formales



Y por lo tanto, una de las tareas más importantes es evaluar las teorías causales alternativas $P(\text{Modelo}|\text{Datos})$

Ciencias con datos

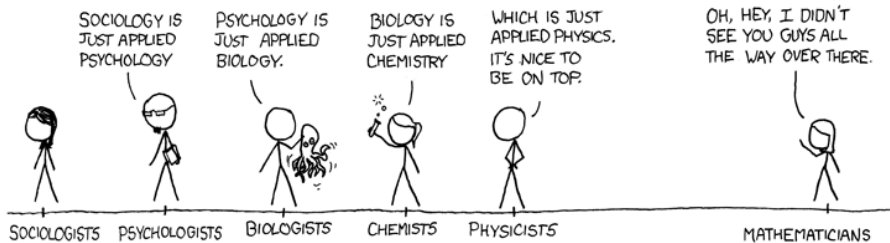
Ciencias formales



El elevado costo computacional asociado a $P(\text{Modelo}|\text{Datos})$ ha hecho que esta tarea sea marginal en inferencia causal

Ciencias con datos

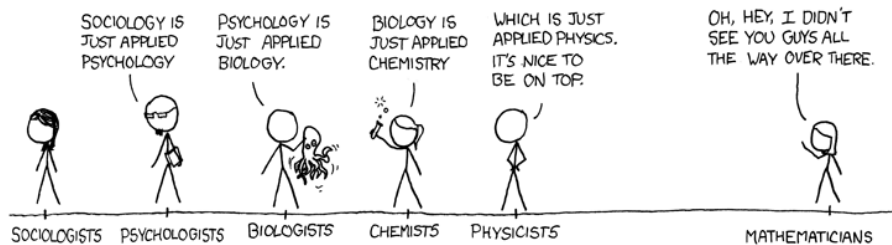
Ciencias formales



Hoy vamos a revisar nuevamente la importancia de conocer la realidad causal subyacente

Ciencias con datos

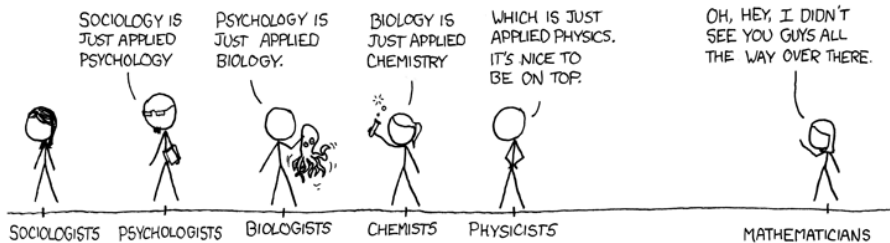
Ciencias formales



Ya vimos que **antes** de estimar efecto causales es necesario conocer la estructura causal para determinar las variables de control

Ciencias con datos

Ciencias formales



Supongamos que conocemos $P(Y|\text{do}(T))$ sin conocer la estructura.
¿Cómo hacemos para tomar una decisión **después**?

Un ejemplo real



Un ejemplo real

JUE Insight: The Unintended Effect of Argentina's Subsidized Homeownership Lottery Program on Intimate Partner Violence

Bruno Cardinale Lagomarsino^a, Martin A. Rossi^b

^a*Department of Economics, Brown University, Providence, 02906, Rhode Island, US*

^b*Department of Economics, Universidad de San Andrés, Victoria, 1644, Buenos Aires, Argentina*

Un ejemplo real

Profesor de inferencia causal en San Andrés

JUE Insight: The Unintended Effect of Argentina's Subsidized Homeownership Lottery Program on Intimate Partner Violence

Bruno Cardinale Lagomarsino^a, Martin A. Rossi^b

^a*Department of Economics, Brown University, Providence, 02906, Rhode Island, US*

^b*Department of Economics, Universidad de San Andrés, Victoria, 1644, Buenos Aires, Argentina*

Un ejemplo real

Profesor de inferencia causal en San Andrés

We study a natural experiment in Argentina, where low-income women were selected through a lottery system to receive a house and a heavily subsidized long-term mortgage. We exploit the random assignment to estimate the causal link between subsidized homeownership programs and intimate partner violence (IPV). [...]. **We find that the program causes an increase in IPV for women under joint-ownership contracts**

Un ejemplo real

Profesor de inferencia causal en San Andrés

We study a natural experiment in Argentina, where low-income women were selected through a lottery system to receive a house and a heavily subsidized long-term mortgage. We exploit the random assignment to estimate the causal link between subsidized homeownership programs and intimate partner violence (IPV). [...]. **We find that the program causes an increase in IPV for women under joint-ownership contracts**

El subsidio para viviendas a mujeres en pareja produjo un aumento en la violencia de genero

Un ejemplo real

Profesor de inferencia causal en San Andrés

El efecto causal se obtuvo de un experimento
sin conocer la estructura causal subyacente

**El subsidio para viviendas a mujeres en pareja
produjo un aumento en la violencia de genero**

Un ejemplo real

Profesor de inferencia causal en San Andrés

El efecto causal se obtuvo de un experimento
sin conocer la estructura causal subyacente

¿Qué decisión se debería tomar?

**El subsidio para viviendas a mujeres en pareja
produjo un aumento en la violencia de genero**

Un ejemplo real

Profesor de inferencia causal en San Andrés

El efecto causal se obtuvo de un experimento
sin conocer la estructura causal subyacente

¿Qué decisión se debería tomar?

¿Dejar de asignar subsidios a mujeres en pareja?

**El subsidio para viviendas a mujeres en pareja
produjo un aumento en la violencia de genero**

Un ejemplo real

Sin un modelo causal que sirva de contexto del efecto causal, no es posible tomar decisiones

Un ejemplo real

Sin un modelo causal que sirva de contexto del efecto causal, no es posible tomar decisiones

(contar con un modelo causal no solo es importante **antes** para conocer las variables de control, también es necesario **después** para tomar decisiones)

Los **niveles** del razonamiento causal

1. **Asociacional:** $P(y \mid x, \text{Modelo Causal})$ y $P(\text{Modelo Causal} \mid x)$

Permite evaluar el efecto y el modelo causal sólo si se cumplen ciertas condiciones

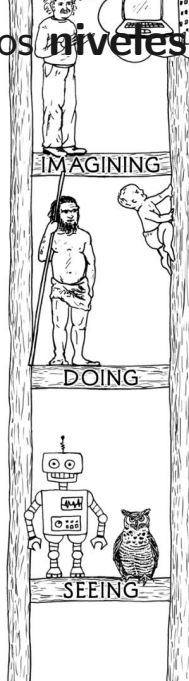
Los **niveles** del razonamiento causal

1. **Asociacional:** $P(y | x, \text{Modelo Causal})$ y $P(\text{Modelo Causal} | x)$
Permite evaluar el efecto y el modelo causal sólo si se cumplen ciertas condiciones
2. **Intervencional:** $P(y | \text{do}(x), \text{Modelo Causal})$ y $P(\text{Modelo Causal} | y, \text{do}(x))$
Permite evaluar tanto el efecto causal y el modelo causal

Los **niveles** del razonamiento causal

1. **Asociacional:** $P(y | x, \text{Modelo Causal})$ y $P(\text{Modelo Causal} | x)$
Permite evaluar el efecto y el modelo causal sólo si se cumplen ciertas condiciones
2. **Intervencional:** $P(y | \text{do}(x), \text{Modelo Causal})$ y $P(\text{Modelo Causal} | y, \text{do}(x))$
Permite evaluar tanto el efecto causal y el modelo causal
3. **Contrafactual:** $P(\overbrace{y | \text{do}(x)}^{\text{Contrafactual}}, \overbrace{y', \text{do}(x')}^{\text{Factual}}, \text{Modelo Causal})$
Permite predecir el contrafactual (dado un modelo causal completo)

Los niveles del razonamiento causal



3. COUNTERFACTUALS

ACTIVITY: Imagining, Retrospection, Understanding

QUESTIONS: *What if I had done ...? Why?*
(Was it X that caused Y? What if X had not occurred? What if I had acted differently?)

EXAMPLES: Was it the aspirin that stopped my headache?
Would Kennedy be alive if Oswald had not killed him? What if I had not smoked for the last 2 years?

2. INTERVENTION

ACTIVITY: Doing, Intervening

QUESTIONS: *What if I do ...? How?*
(What would Y be if I do X?
How can I make Y happen?)

EXAMPLES: If I take aspirin, will my headache be cured?
What if we ban cigarettes?

1. ASSOCIATION

ACTIVITY: Seeing, Observing

QUESTIONS: *What if I see ...?*
(How are the variables related?
How would seeing X change my belief in Y?)

EXAMPLES: What does a symptom tell me about a disease?
What does a survey tell us about the election results?

Potential outcomes

El enfoque previo basado en contrafactuales

Potential outcomes

El enfoque previo basado en contrafactuales

Hasta mediados de 1990 no existía un criterio preciso que permitiera seleccionar correctamente las variables de control.

Potential outcomes

El enfoque previo basado en contrafactuales

Hasta mediados de 1990 no existía un criterio preciso que permitiera seleccionar correctamente las variables de control.

La condición que se requería estaba basada en los
resultados potenciales contrafactuales

$$Y_0, Y_1$$

Potential outcomes

El enfoque previo basado en contrafactuales

Experimentos aleatorizados

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T$$

Potential outcomes

El enfoque previo basado en contrafactuales

Experimentos aleatorizados

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T$$

Variables de control Q

(criterio previo a backdoor)

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T \mid Q$$

Potential outcomes

El enfoque previo basado en contrafactuales

Experimentos aleatorizados

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T$$

Variables de control Q

(criterio previo a backdoor)

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T \mid Q$$

Se afirmaba que

$$Q \text{ es conjunto de control v\u00e1lido} \iff \underbrace{Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T \mid Q}_{\text{Ignorability o exchangeability}}$$

Potential outcomes

El enfoque previo basado en contrafactuales

Experimentos aleatorizados

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T$$

Variables de control Q

(criterio previo a backdoor)

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T \mid Q$$

Se afirmaba que

$$Q \text{ es conjunto de control v\u00e1lido} \iff \underbrace{Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T \mid Q}_{\text{Ignorability o exchangeability}}$$

Este enfoque no ten\u00eda herramientas para verificar su cumplimiento

$$P(Y_t, T|Q) = P(Y_t|Q)P(T|Q) \quad \forall_t$$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

Individual treatment effect $(i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

Como solo se observa uno de los contrafactuales, el enfoque de potential outcomes estima efectos causales promedios.

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

Individual treatment effect (i) = $Y_{1,i} - Y_{0,i}$

Average treatment effect = $\mathbb{E}[Y_1 - Y_0]$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

Individual treatment effect $(i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$

Average treatment effect $= \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

$$\text{Average treatment effect} = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$$

Para estimar $\mathbb{E}[Y_t]$ de los factuales observados
este enfoque supone *consistencia*

$$T = t \Rightarrow Y = (1 - t)Y_0 + tY_1$$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

$$\text{Average treatment effect} = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$$

Para estimar $\mathbb{E}[Y_t]$ de los factuales observados
este enfoque supone *consistencia*

$$T = t \Rightarrow Y = (1 - t)Y_0 + tY_1$$

(el factual es **igual** al contrafactual que se corresponde con el tratamiento observado)

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

$$\text{Average treatment effect} = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$$

Supuestos:

1. Ignorabilidad: $Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T | Q$
2. Consistencia: $T = t \Rightarrow Y = (1 - t)Y_0 + tY_1$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

$$\text{Average treatment effect} = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$$

Supuestos:

1. Ignorabilidad: $Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T | Q$
2. Consistencia: $T = t \Rightarrow Y = (1 - t)Y_0 + tY_1$

$$\mathbb{E}[Y_t] = \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y_t | Q = q]]$$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

$$\text{Average treatment effect} = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$$

Supuestos:

1. Ignorabilidad: $Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T | Q$
2. Consistencia: $T = t \Rightarrow Y = (1 - t)Y_0 + tY_1$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_t] &= \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y_t | Q = q]] \\ &\stackrel{1}{=} \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y_t | Q = q, T = t]]\end{aligned}$$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

$$\text{Average treatment effect} = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$$

Supuestos:

1. Ignorabilidad: $Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T|Q$
2. Consistencia: $T = t \Rightarrow Y = (1 - t)Y_0 + tY_1$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_t] &= \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y_t|Q = q]] \\ &\stackrel{1}{=} \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y_t|Q = q, T = t]] \\ &\stackrel{2}{=} \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y|Q = q, T = t]]\end{aligned}$$

Potential outcomes

Efectos causales como diferencia entre contrafactuales

$$\text{Individual treatment effect } (i) = Y_{1,i} - Y_{0,i}$$

$$\text{Average treatment effect} = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0] = \mathbb{E}[Y_1] - \mathbb{E}[Y_0]$$

Supuestos:

1. Ignorabilidad: $Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T|Q$
2. Consistencia: $T = t \Rightarrow Y = (1 - t)Y_0 + tY_1$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_t] &= \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y_t|Q = q]] \\ &\stackrel{1}{=} \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y_t|Q = q, T = t]] \\ &\stackrel{2}{=} \mathbb{E}_q[\mathbb{E}[Y|Q = q, T = t]]\end{aligned}$$

La esperanza del contrafactual se obtiene del **adjustment fórmula**

¿Equivalencia entre enfoques?

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T|Q \stackrel{?}{\iff} Q \text{ cumple el criterio backdoor}$$

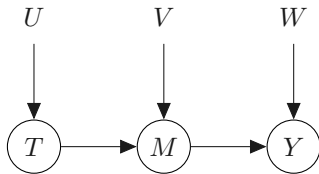
¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

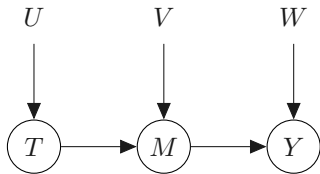
¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

Asumimos aleatoriedad exógena porque *consistencia* requiere determinismo. Sino:

$$T = t \not\Rightarrow Y = (1 - t) Y_0 + t Y_1 = Y_t$$

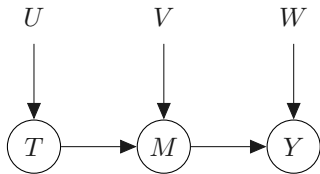
¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

¿Qué pasaría si aplicáramos un tratamiento contrafactual $T' = t$ (T_t)?

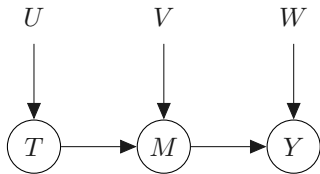
¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

¿Qué pasaría si aplicáramos un tratamiento contrafactual $T' = t$ (T_t)?

Se generaría un mediador contrafactual $M_t = f(T_t, V)$

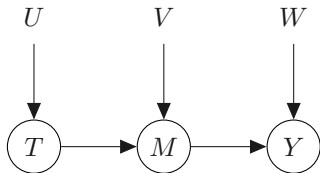
¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

¿Qué pasaría si aplicáramos un tratamiento contrafactual $T' = t(T_t)$?

Se generaría un mediador contrafactual $M_t = f(T_t, V)$

Y se obtendría un objetivo contrafactual $Y_t = f(M_t, W)$

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$



$$P(T_t) = \mathbb{I}(T_t = t)$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$



$$P(M_t|T_t, V) = \mathbb{I}(M_t = f(T_t, V))$$



$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$



$$P(Y_t|M_t, W) = \mathbb{I}(Y_t = f(M_t, W))$$



¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(T_t) = \mathbb{I}(T_t = t)$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(M_t|T_t, V) = \mathbb{I}(M_t = f(T_t, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

$$P(Y_t|M_t, W) = \mathbb{I}(Y_t = f(M_t, W))$$

Twin Network

Modelo (distribución conjunta) con contrafactuales

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U)) \quad T \leftarrow U \quad T_t \quad P(T_t) = \mathbb{I}(T_t = t)$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V)) \quad M \leftarrow V \quad M_t \quad P(M_t|T_t, V) = \mathbb{I}(M_t = f(T_t, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W)) \quad Y \leftarrow W \quad Y_t \quad P(Y_t|M_t, W) = \mathbb{I}(Y_t = f(M_t, W))$$

$$Y_t \perp\!\!\!\perp T \mid \emptyset?$$

¿Hay flujo de inferencia entre T e Y_t ?

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(T_t) = \mathbb{I}(T_t = t)$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(M_t|T_t, V) = \mathbb{I}(M_t = f(T_t, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

$$P(Y_t|M_t, W) = \mathbb{I}(Y_t = f(M_t, W))$$

$$Y_t \perp\!\!\!\perp T \mid M?$$

¿Hay flujo de inferencia entre T e Y_t ?

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 1

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(V) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = f(U))$$

$$P(T_t) = \mathbb{I}(T_t = t)$$

$$P(M|T, V) = \mathbb{I}(M = f(T, V))$$

$$P(M_t|T_t, V) = \mathbb{I}(M_t = f(T_t, V))$$

$$P(Y|M, W) = \mathbb{I}(Y = f(M, W))$$

$$P(Y_t|M_t, W) = \mathbb{I}(Y_t = f(M_t, W))$$

En este caso se cumple

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T|Q \iff Q \text{ cumple el criterio backdoor}$$

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

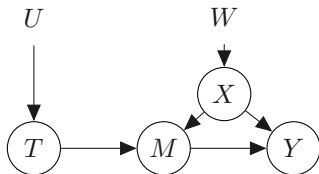
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

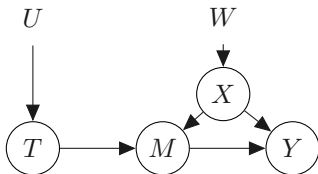
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

$$P(M|T, X) = \mathbb{I}(M = T \cdot X)$$

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

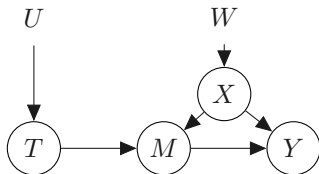
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

$$P(M|T, X) = \mathbb{I}(M = T \cdot X)$$

$$P(Y|M, X) = \mathbb{I}(Y = M + X)$$

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

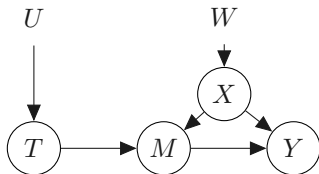
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

$$P(M|T, X) = \mathbb{I}(M = T \cdot X)$$

$$P(Y|M, X) = \mathbb{I}(Y = M + X)$$

¿Cuáles son todos los conjuntos de control *backdoor*?

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

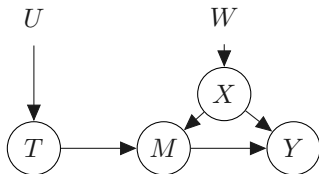
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

$$P(M|T, X) = \mathbb{I}(M = T \cdot X)$$

$$P(Y|M, X) = \mathbb{I}(Y = M + X)$$

¿Cuáles son todos los conjuntos de control *backdoor*?

$$Q = \emptyset \text{ (no hay caminos traseros)}$$

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

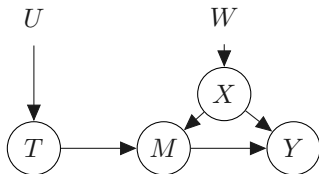
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

$$P(M|T, X) = \mathbb{I}(M = T \cdot X)$$

$$P(Y|M, X) = \mathbb{I}(Y = M + X)$$

¿Cuáles son todos los conjuntos de control *backdoor*?

$$Q = \emptyset \text{ (no hay caminos traseros)}$$

$$Q = \{X\} \text{ (para efectos heterogéneos)}$$

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

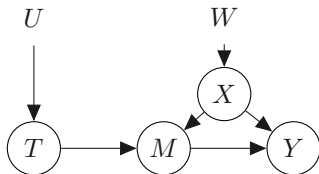
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

$$P(M|T, X) = \mathbb{I}(M = T \cdot X)$$

$$P(Y|M, X) = \mathbb{I}(Y = M + X)$$

¿Ignorability $\iff$ Backdoor?

¿Equivalencia entre enfoques?

Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

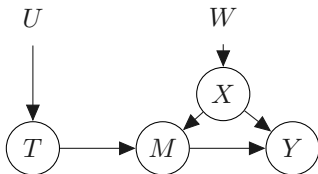
X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)

$$P(U) = \text{Bernoulli}(0.5)$$

$$P(W) = \text{Bernoulli}(0.5)$$



$$P(T|U) = \mathbb{I}(T = U)$$

$$P(X|W) = \mathbb{I}(X = W)$$

$$P(M|T, X) = \mathbb{I}(M = T \cdot X)$$

$$P(Y|M, X) = \mathbb{I}(Y = M + X)$$

¿Cómo es el modelo con contrafactuales *Twin Network*?

¿Equivalencia entre enfoques?

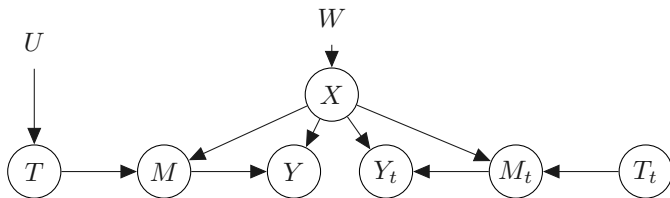
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



¿Equivalencia entre enfoques?

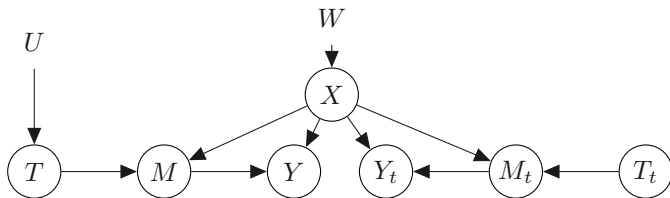
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



$$Y_t \perp\!\!\!\perp T \mid \emptyset?$$

¿Hay flujo de inferencia entre T e Y_t ?

¿Equivalencia entre enfoques?

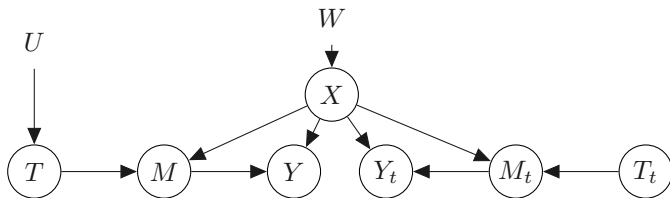
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



$$Y_t \perp\!\!\!\perp T \mid X$$

¿Hay flujo de inferencia entre T e Y_t ?

¿Equivalencia entre enfoques?

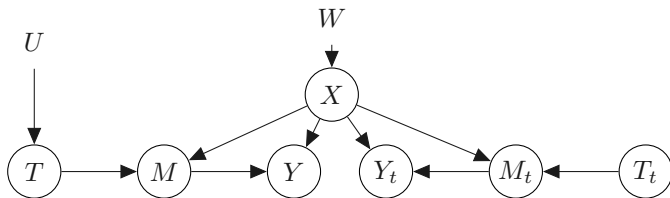
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



$$Y_t \perp\!\!\!\perp T \mid X, M?$$

¿Hay flujo de inferencia entre T e Y_t ?

¿Equivalencia entre enfoques?

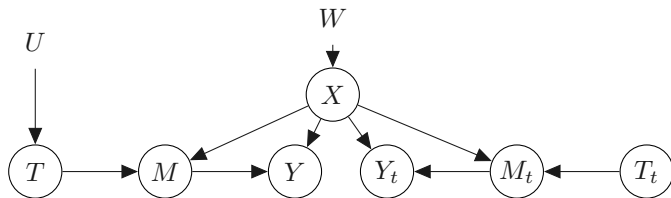
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



$Y_z \perp\!\!\!\perp Z \mid \{X, M\} \implies \{X, M\}$ cumple el criterio *backdoor*

¿Equivalencia entre enfoques?

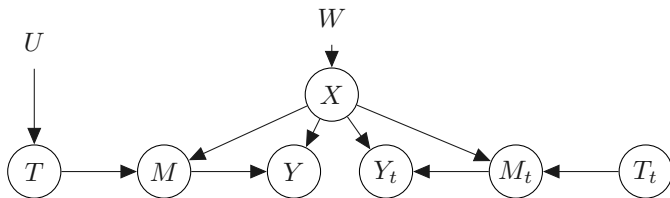
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



Ignorability no implica backdoor!

¿Equivalencia entre enfoques?

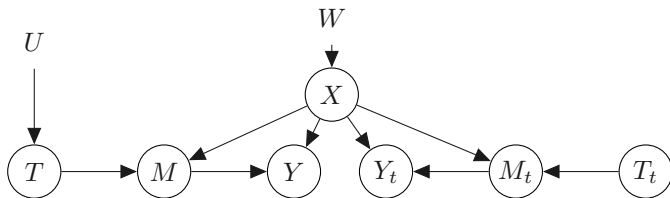
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



¿Backdoor $\Rightarrow$ Ignorability?

¿Equivalencia entre enfoques?

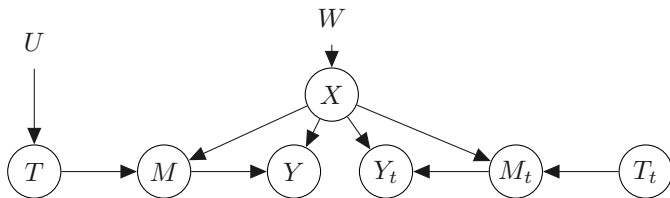
Ejemplo 2

T : Electricidad (0: No hay, 1: Hay)

X : Interruptor (0: Apagado, 1: Prendido)

M : Sistema (0: No funciona, 1: Funciona)

Y : Alarma (0: Apagada, 1: Prendida)



Backdoor $\Rightarrow$ *Ignorability*

(Si elimina el flujo trasero hacia Y , también lo elimina hacia Y_t)

Equivalencia entre enfoques

Pearl y Rubin



Equivalencia entre enfoques

Judea Pearl afirma que su enfoque (generativo) es equivalente al de su amigo Rubin (potential outcomes)

Equivalencia entre enfoques

Judea Pearl afirma que su enfoque (generativo) es equivalente al de su amigo Rubin (potential outcomes)

Solo sobre un subconjunto de modelos generativos. Los
Structural Causal Models

Equivalencia entre enfoques

Structural Causal Models

Los **Structural Causal Models**:

- Todas las variables endógenas son deterministas (para cumplir con *consistencia*)

Equivalencia entre enfoques

Structural Causal Models

Los **Structural Causal Models**:

- Todas las variables endógenas son deterministas (para cumplir con *consistencia*)
- Cada variable endógena tiene una exógena aleatoria (para cumplir con *ignorability*)

Equivalencia entre enfoques

Structural Causal Models

Los **Structural Causal Models**:

- Todas las variables endógenas son deterministas (para cumplir con *consistencia*)
- Cada variable endógena tiene una exógena aleatoria (para cumplir con *ignorability*)
 - Las variables exógenas son independientes entre sí (sino habría flujo trasero)

Equivalencia entre enfoques

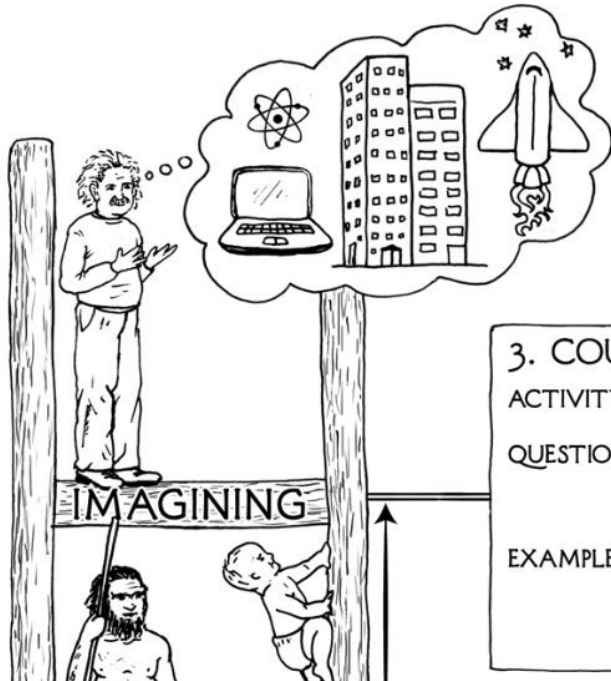
Structural Causal Models

Los **Structural Causal Models**:

- Todas las variables endógenas son deterministas (para cumplir con *consistencia*)
- Cada variable endógena tiene una exógena aleatoria (para cumplir con *ignorability*)
 - Las variables exógenas son independientes entre sí (sino habría flujo trasero)

En el subconjunto de modelos generativos “Structural Causal Models”
vale

$$Y_0, Y_1 \perp\!\!\!\perp T|Q \iff Q \text{ cumple el criterio backdoor}$$



Con **teorías causales** (generativas):

- Conocemos todos los efectos causales
- Y podemos predecir contrafactuales

3. COUNTERFACTUALS

ACTIVITY: Imagining, Retrospection, Understanding

QUESTIONS: *What if I had done ...? Why?*
(Was it X that caused Y? What if X had not occurred? What if I had acted differently?)

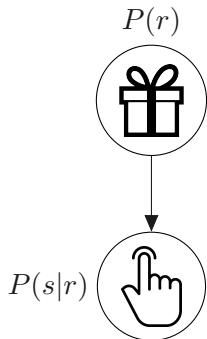
EXAMPLES: Was it the aspirin that stopped my headache?
Would Kennedy be alive if Oswald had not killed him? What if I had not smoked for the last 2 years?

Monty Hall Causal

Los **niveles** del razonamiento causal

Monty Hall Causal

Asociación



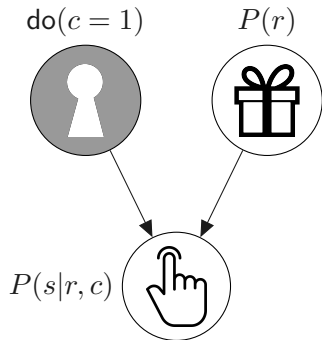
Asociación

$$P(r, s)$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s1$	0	$1/6$	$1/6$
$s2$	$1/6$	0	$1/6$
$s3$	$1/6$	$1/6$	0

Monty Hall Causal

Intervención



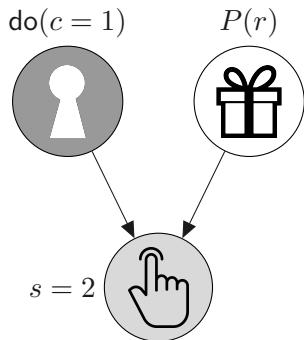
Intervención

$$P(r, s | \text{do}(c = 1))$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s1$	0	0	0
$s2$	$1/6$	0	$1/3$
$s3$	$1/6$	$1/3$	0

Monty Hall Causal

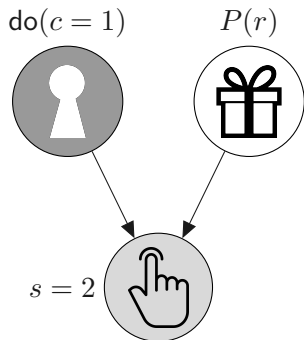
Contrafáctico



¿Que caja hubiera señalado si hubieramos elegido la caja 2,
dado que elegimos la caja 1 y señaló la caja 2?

Monty Hall Causal

Contrafáctico



Factual

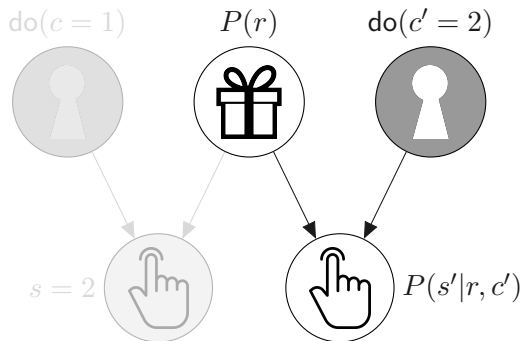
$$P(r|\text{do}(c = 1), s = 2)$$

$r1$	$r2$	$r3$
$1/3$	0	$2/3$

¿Que caja hubiera señalado si hubieramos elegido la caja 2,
dado que elegimos la caja 1 y señaló la caja 2?

Monty Hall Causal

Contrafáctico



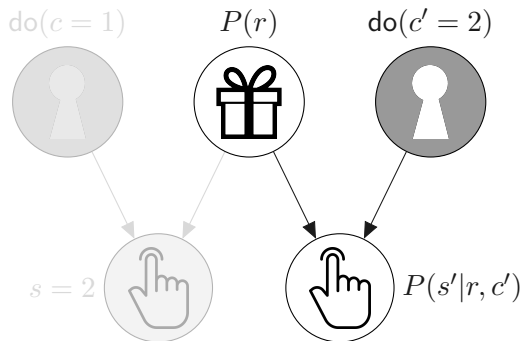
Contra factual

$$P(s', r | do(c = 1), s = 2, do(c' = 2))$$

¿Que caja hubiera señalado si hubieramos elegido la caja 2,
dado que elegimos la caja 1 y señaló la caja 2?

Monty Hall Causal

Contrafáctico



Contra factual

$$P(s', r | do(c = 1), s = 2, do(c' = 2))$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s'1$	0	0	$2/3$
$s'2$	0	0	0
$s'3$	$1/3$	0	0

¿Que caja hubiera señalado si hubieramos elegido la caja 2, dado que elegimos la caja 1 y señaló la caja 2?

Monty Hall Causal

Los **niveles** del razonamiento causal

Asociación

$$P(r, s)$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s1$	0	1/6	1/6
$s2$	1/6	0	1/6
$s3$	1/6	1/6	0

Monty Hall Causal

Los **niveles** del razonamiento causal

Asociación

$$P(r, s)$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s1$	0	1/6	1/6
$s2$	1/6	0	1/6
$s3$	1/6	1/6	0

Intervención

$$P(r, s | \text{do}(c = 1))$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s1$	0	0	0
$s2$	1/6	0	1/3
$s3$	1/6	1/3	0

Monty Hall Causal

Los **niveles** del razonamiento causal

Asociación

$$P(r, s)$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s1$	0	1/6	1/6
$s2$	1/6	0	1/6
$s3$	1/6	1/6	0

Intervención

$$P(r, s | \text{do}(c = 1))$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s1$	0	0	0
$s2$	1/6	0	1/3
$s3$	1/6	1/3	0

Contra factual

$$P(s', r | \text{do}(c' = 2), \text{do}(c = 1), s = 2)$$

	$r1$	$r2$	$r3$
$s'1$	0	0	2/3
$s'2$	0	0	0
$s'3$	1/3	0	0

Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?

Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?

Conclusión de los investigadores

Las mujeres son rechazadas porque se anotan en departamentos más exigentes

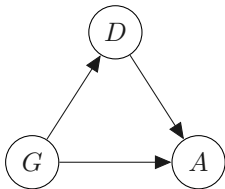
Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?



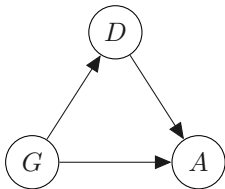
Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?



El departamento D no es una variable de control!

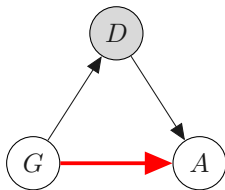
Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?



Pero permite evaluar el efecto causal **directo**
del genero *G* sobre la admisión

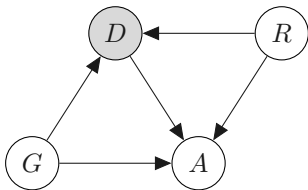
Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?



Salvo que exista camino trasero oculto

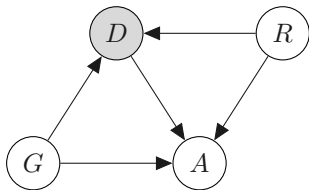
Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?



Hasta ahora estuvimos solo condicionando (viendo)

$$P(A|\text{do}(G), D)$$

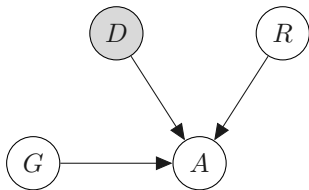
Direct Effect

Discriminación de genero en la Universidad de California (1975)

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F) < 0$$

$$P(\text{Admisión}|\text{Genero} = M, \text{Departamento}) - P(\text{Admisión}|\text{Genero} = F, \text{Departamento}) > 0$$

¿Paradoja de Simpson?



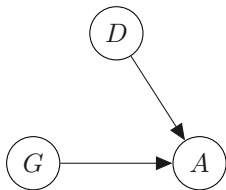
Quizás nos interesa mantener “constante” el mediador

$$P(A|\text{do}(G), \text{do}(D))$$

Direct Effect

Controlled Direct Effect (CDE)

$$P(A|\text{do}(G = m), \text{do}(D)) - P(A|\text{do}(G = f), \text{do}(D))$$

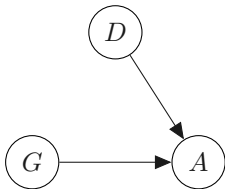


Direct Effect

Controlled Direct Effect (CDE)

$$P(A|\text{do}(G = m), \text{do}(D)) - P(A|\text{do}(G = f), \text{do}(D))$$

No es un experimento viable forzar a todo el mundo a inscribirse a un departamento!

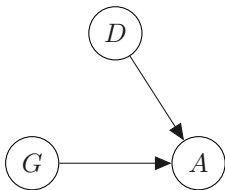


Direct Effect

Controlled Direct Effect (CDE)

$$P(A|\text{do}(G = m), \text{do}(D)) - P(A|\text{do}(G = f), \text{do}(D))$$

Pero sí es un experimento viable pedir
que *reporten* un género distinto!

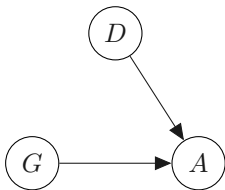


Direct Effect

Controlled Direct Effect (CDE)

$$P(A|\text{do}(G = m), \text{do}(D)) - P(A|\text{do}(G = f), \text{do}(D))$$

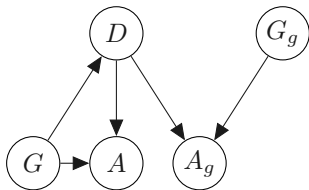
Pero sí es un experimento viable pedir
que *reporten* un género distinto!



Direct Effect

Natural Direct Effect

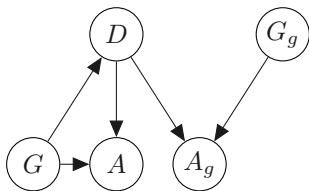
Reportan un género “contrafactual” pero
van al departamento “factual” !



Direct Effect

Natural Direct Effect

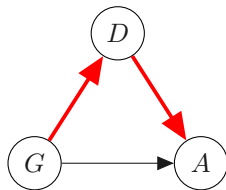
Reportan un género “contrafactual” pero
van al departamento “factual” !



$$NDE = P(A_g | \text{do}(G_g = m)) - P(A_g | \text{do}(G_g = f))$$

Indirect Effect

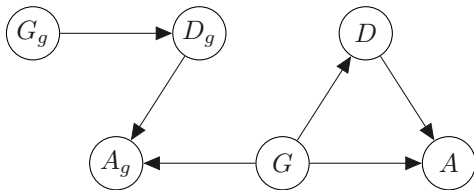
¿Cómo cambia la probabilidad de admisión si eligiera un departamento distinto al natural?



Indirect Effect

Natural Indirect Effect

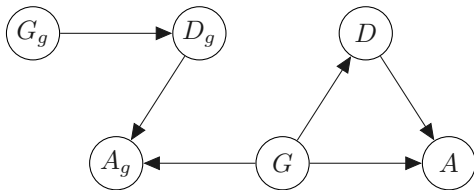
¿Cómo cambia la probabilidad de admisión si eligiera un departamento distinto al natural?



Indirect Effect

Natural Indirect Effect

¿Cómo cambia la probabilidad de admisión si eligiera un departamento distinto al natural?



$$NIE = P(A_g | \text{do}(G_g = f)) - P(A | \text{do}(G_g = f))$$

Relación entre NDE y NIE

Válido para modelos no-lineales

$$\text{Total Effect}(X = 0 \rightarrow X = 1) = \text{NDE}(X = 0 \rightarrow X = 1) - \text{NIE}(X = 1 \rightarrow X = 0)$$

$p = \mathbf{b}$

Laboratorios de
Métodos Bayesianos